Ingeniería del Software II

Actividad del Tema 1: de la necesidad a la evidencia

Rocío Carratalá Sáez

Grado en Ingeniería Informática; Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática
Universitat de València

Curso 2026–27

1. De la necesidad a la evidencia

1.1. Propósito

Construir una cadena sencilla con los conceptos trabajados en el Tema 1:

> necesidad → requisito de usuario → requisito de software → criterio de aceptación → comprobación → indicador clave de rendimiento (KPI).

Cada pieza responde una pregunta diferente. La necesidad explica por qué hace falta intervenir; los requisitos expresan qué debe lograrse y qué debe proporcionar el software; el criterio y la comprobación permiten verificar una entrega; el KPI permite observar después si mejora un resultado relevante.

> Utilizad únicamente la información del caso. Cuando falte un dato, escribid "pendiente de confirmar" en lugar de inventar una cifra o una regla.

1.2. Caso: material reservado que nadie utiliza

Préstamo360 permite reservar cámaras, portátiles y kits de electrónica. El material se recoge en armarios conectados al sistema.

El equipo conoce lo siguiente:

1. Durante el último mes hubo 420 reservas. En 74 no se recibió una apertura del armario durante los primeros 20 minutos; 31 de ellas se recogieron más tarde.
2. En 26 ocasiones, una persona en lista de espera abandonó su solicitud mientras el material permanecía reservado.
3. El personal del mostrador propone cancelar automáticamente toda reserva que no se recoja en diez minutos.
4. Una estudiante pide poder avisar de un retraso para no perder el equipo que necesita para una práctica.
5. El servicio de inclusión indica que algunas personas pueden necesitar más tiempo para llegar al armario y que esa información no debe mostrarse a la lista de espera.
6. Dirección quiere reducir el tiempo durante el que existe material reservado sin utilizar mientras otras personas esperan, pero no ha fijado todavía un objetivo justificado.

1.3. Ronda 1: separar antes de redactar

Completad la tabla. La propuesta de cancelar a los diez minutos no es un hecho ni una necesidad: es una posible solución que todavía debe evaluarse.

Elemento	Formulación del equipo
Dos hechos relevantes	
Necesidad que debe atenderse	
Solución propuesta en el caso	
Dos datos que faltan	

Cuadro 1: Punto de partida de la cadena.

1.4. Ronda 2: construir la cadena

Completad una fila cada vez y comprobad que se relaciona con la anterior. En la tercera columna indicad si la frase procede de un dato del caso, es una decisión del equipo o contiene algo pendiente de confirmar.

Pieza	Formulación	Origen	Relación con la fila anterior
Necesidad			
Requisito de usuario			
Requisito de software			
Criterio de aceptación			
Comprobación prevista			
KPI: fórmula, periodo, responsable y decisión			

Antes de continuar, revisad cuatro cuestiones:

1. ¿el requisito de usuario expresa qué necesita conseguir una persona?;
2. ¿el requisito de software describe una respuesta observable y alguna condición relevante?;
3. ¿el criterio de aceptación y el KPI cumplen funciones diferentes?

1.5. Ronda 3: revisar ante un dato nuevo

Después de completar la cadena se descubre lo siguiente:

> Una apertura realizada a los 8 minutos puede llegar al servidor a los 12 por una pérdida temporal de conexión. En un caso, el sistema liberó el material a los 10 minutos y lo ofreció a otra persona.

Revisad vuestra matriz:

1. señalad qué formulaciones siguen siendo válidas;
2. identificad cuáles deben cambiar a causa del nuevo dato;
3. reescribid el requisito de software, el criterio de aceptación o la comprobación si resultan afectados;
4. anotad qué información continúa faltando para decidir una regla definitiva.

Pregunta	**Respuesta del equipo**
¿Qué piezas se conservan?	
¿Qué piezas deben cambiar?	
Reformulación principal	
Información pendiente	

Cuadro 3: Revisión de la cadena al aparecer nueva evidencia.